

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A1

A 卷

2021 年 11 月 07 日 8:00-10:00

系名 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一、填空题（每个空 3 分，共 10 题）（请将答案直接填写在答题卡相应横线上！）

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 + n}) = \underline{\hspace{2cm}}。$

答案: $-\frac{1}{2}$

解析: 本题考查数列的极限。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 + n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - (n^2 + n)}{n + \sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = -\frac{1}{2}。$$

2. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{1 - 2\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}。$

答案: $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析: 本题考查函数极限、洛必达法则。

$$\text{当 } x \rightarrow \frac{\pi}{3} \text{ 时, 分子、分母的极限均为 } 0。 \text{ 故 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{1 - 2\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos(x - \frac{\pi}{3})}{2\sin x} = \frac{1}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}。$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + \sin x)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

答案: e^2

解析: 本题考查常用极限、洛必达法则。

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + \sin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + e^x + \sin x - 1)^{\frac{1}{e^x + \sin x - 1} \cdot \frac{e^x + \sin x - 1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x - 1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x}{1}} = e^2。$$

4. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{tx} - e^{-x}}{e^{tx} + e^x}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 _____。

答案: $x=0$

解析: 本题考查函数的极限、函数的连续和间断。

设 $e^x = u$ 。则 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{u^t - u^{-1}}{u^t + u}$ 。

①当 $x > 0$ 时, $u > 1$, $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{u^t - u^{-1}}{u^t + u} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1 - u^{-1-t}}{1 + u^{1-t}} = 1$ 。

②当 $x = 0$ 时, $u = 1$, $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{u^t - u^{-1}}{u^t + u} = 0$ 。

③当 $x < 0$ 时, $u < 1$, $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{u^t - u^{-1}}{u^t + u} = \frac{-u^{-1}}{u} = -u^{-2} = -e^{-2x}$ 。

因此, $f(x) = \begin{cases} 1, x > 0 \\ 0, x = 0 \\ e^{-2x}, x < 0 \end{cases}$ 。有可去间断点 $x = 0$ 。

5. 已知 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x) - 1}{\sin^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\frac{1}{2}$

解析: 本题考查函数的极限, 导数的定义。

设 $\cos x = t$, 则 $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(1-t) - 1}{1-t^2} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(1-t) - 1}{(1+t)(1-t)} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(1-t) - f(0)}{1-t} = \frac{1}{2} f'(0) = \frac{1}{2}$ 。

错解: 由于 $f(0) = 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 分子、分母的极限均为 0。

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x) - 1}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(1 - \cos x) \sin x}{2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(1 - \cos x)}{2 \cos x} = \frac{1}{2} f'(0) = \frac{1}{2}$ 。

错误原因: $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不一定连续。

6. 设 $y = x \ln(1 + x^2)$, 则 $dy|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $(1 + \ln 2)dx$

解析: 本题考查微分的计算。

由 $y = x \ln(1 + x^2)$ 得 $\frac{dy}{dx} = \ln(1 + x^2) + \frac{2x^2}{1 + x^2}$

故 $dy = \left(\ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2} \right) dx$ ，代入 $x=1$ 即可。

7. 曲线 $y = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(1,0)$ 点的切线方程为_____。

答案: $y = x - 1$

解析: 本题考查导数的几何意义。

由 $y = \frac{\ln x}{x}$ 得 $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ， $x=1$ 时 $y'=1$ ，故过 $(1,0)$ 点的切线方程为 $y = x - 1$ 。

8. 设 $f(x)$ 二阶可导，记 $f''(0)=1$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) + 2f(-h) - 3f(0)}{h^2} =$ _____。

答案: 3

解析: 本题考查函数的极限，导数的定义。

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) + 2f(-h) - 3f(0)}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2f'(2h) - 2f'(-h)}{2h} \\ &= 3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(2h) - f'(-h)}{3h} = 3f''(0) = 3 \end{aligned}$$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}} =$ _____。

答案: $\sqrt{e}$

解析: 本题考查函数的极限、泰勒公式。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$$

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x - x^2 (\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2})) = \frac{1}{2}$ ，故原极限等于 $\sqrt{e}$ 。

10. 设 $n \geq 2$ 为正整数， $f(x) = x \ln x$ ，则 $f^{(n)}(1) =$ _____。

答案: $(-1)^n (n-2)!$

解析: 本题考查高阶导数。

$$f'(x) = \ln x + 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x}, \quad f^{(3)}(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f^{(4)}(x) = \frac{2}{x^3}, \quad \dots, \text{归纳可知}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n (n-2)!}{x^{n-1}} \quad (n \geq 2). \text{故 } f^{(n)}(1) = (-1)^n (n-2)!.$$

二、解答题（每题 10 分，共 7 题）（请写出详细的计算过程和必要的根据！）

$$11. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{1+ax}, & x < 0 \end{cases}.$$

(I) 求 a 值，使得 $f(x)$ 为可导函数；

(II) 此时 $f(x)$ 是否为二阶可导函数？写出理由。

$$(I) \text{ 解 由题可知, } f_+'(0) = (-e^{-x})|_{x=0} = -1, \quad f_-'(0) = \left(\frac{a}{2\sqrt{1+ax}}\right)|_{x=0} = \frac{a}{2}.$$

要使 $f(x)$ 为可导函数，只需 $f_+'(0) = f_-'(0)$ ，即 $a = -2$ 。

$$(II) \text{ 解 当 } a = -2 \text{ 时, } f_+''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-e^{-x} - (-1)}{x} = 1,$$

$$f_-''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \frac{1}{2} (1 - 2x)^{\frac{3}{2}}|_{x=0} = \frac{1}{2}.$$

因为 $f_+''(0) \neq f_-''(0)$ ，所以此时 $f(x)$ 不是二阶可导函数。

$$12. \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow e} \frac{(x^x - e^e)^2}{e^x - x^e}.$$

解 当 $x \rightarrow 0$ 时，分子、分母的极限均为 0。且 $(x^x)' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} (\ln x + 1) = x^x (\ln x + 1)$ 。

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow e} \frac{(x^x - e^e)^2}{e^x - x^e} &= \lim_{x \rightarrow e} \frac{2x^x (x^x - e^e)(\ln x + 1)}{e^x - ex^{e-1}} \\ &= 4e^e \lim_{x \rightarrow e} \frac{x^x - e^e}{e^x - ex^{e-1}} \\ &= 4e^e \lim_{x \rightarrow e} \frac{x^x (\ln x + 1)}{e^x - e(e-1)x^{e-2}} \\ &= 4e^e \frac{2e^e}{e^e - e(e-1)e^{e-2}} = 8e^{e+1} \end{aligned}$$

$$13. \text{ 设 } y = x + x^2 + x^5, \text{ 其反函数 } x = x(y) \text{ 满足在 } x(0) = 0, \text{ 求 } \frac{dx}{dy}(0), \frac{d^2x}{dy^2}(0).$$

解 由 $y = x + x^2 + x^5$ 得 $y' = \frac{dy}{dx} = 1 + 2x + 5x^4$, $y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = 2 + 20x^3$

又 $x(0) = 0$, 故 $\frac{dx}{dy}(0) = \frac{1}{\frac{dy}{dx}(0)} = 1$ 。

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d(\frac{dx}{dy})}{dy} = \frac{d(\frac{dx}{dy})}{dx} \frac{dx}{dy} = -\frac{y''}{y'^2} \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{y'^3} = -\frac{2 + 20x^3}{(1 + 2x + 5x^4)^3}$$

故 $\frac{d^2x}{dy^2}(0) = -2$ 。

14. 已知曳物线的参数方程为 $\begin{cases} x = a \left(\ln \left(\tan \frac{t}{2} \right) + \cos t \right) \\ y = a \sin t \end{cases}$, 其中 $a > 0$, $t \in [0, \pi]$ 。P 为曳物线上

一点, L 为曳物线在 P 的切线, 设 L 与 x 轴的交点为 Q, 求证线段 PQ 长度为常数。

证明 由题可知, $\frac{dx}{dt} = a \left(\frac{1}{2 \tan \frac{t}{2} \cos^2 \frac{t}{2}} - \sin t \right) = a \left(\frac{1}{\sin t} - \sin t \right) = a \frac{\cos^2 t}{\sin t}$, $\frac{dy}{dt} = a \cos t$ 。

设点 P 对应的参数为 t, 则切线 L 斜率 $k = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \tan t$, 故切线倾斜角 $\theta = t$ 。

所以 $|PQ| = \frac{|y|}{\sin t} = a$, 为常数。

15. 求 a, b 的值, 使得函数 $f(x) = \cos x - \frac{1+ax^2}{1+bx^2}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时达到可能的最高阶无穷小量, 并求此无穷小量的阶。

解 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的带皮亚诺余项的 6 阶泰勒展开式为

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6 + o(x^6) - (1+ax^2)(1-bx^2+b^2x^4-b^3x^6+o(x^6)) \\ &= \left(-\frac{1}{2} + b - a \right)x^2 + \left(\frac{1}{24} + b(a-b) \right)x^4 + \left(-\frac{1}{720} + b^2(b-a) \right)x^6 + o(x^6) \end{aligned}$$

令 $-\frac{1}{2} + b - a = 0$, $\frac{1}{24} + b(a - b) = 0$ 。解得 $a = -\frac{5}{12}$, $b = \frac{1}{12}$ 。

此时在 $x = 0$ 处, $f(x) = \frac{1}{480}x^6 + o(x^6)$ 。

故 $a = -\frac{5}{12}$, $b = \frac{1}{12}$ 时, 函数在 $x \rightarrow 0$ 时达到最高阶无穷小量, 阶数为 6。

16. (I) 设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛;

(II) 设 $y_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 。

(I) 证明 首先证明不等式 $\frac{1}{n+1} \leq \ln \frac{n+1}{n} \leq \frac{1}{n}$ 。

由 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$ 两边取对数得, $n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 1$, 即 $\ln \frac{n+1}{n} \leq \frac{1}{n}$ 。

由均值不等式, $\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = 1 \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \leq \left(\frac{1 + (n+1)\frac{n}{n+1}}{n+2}\right)^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}$

两边取倒数得 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}$ 。即数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 单调递减。又因

为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e$, 故 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \geq e$ 。

两边取对数得 $\frac{1}{n+1} \leq \ln \frac{n+1}{n}$ 。因此原不等式成立。

因为 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln \frac{n+1}{n} \leq 0$, 所以 $\{x_n\}$ 单调递减。

因为 $\ln \frac{n+1}{n} \leq \frac{1}{n}$, 所以 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \ln 2 + \ln \frac{3}{2} + \cdots + \ln \frac{n+1}{n} = \ln(n+1) > \ln n$,

即 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n > 0$, $\{x_n\}$ 有下界 0。

所以数列 $\{x_n\}$ 收敛。

(II) 解 由(I)知, 数列 $\{x_n\}$ 收敛。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \gamma$ 。则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \gamma$ 。故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_n) = 0$ 。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2n \right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) \right) \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} \right) - \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \right) - \ln 2 \right) \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} - \ln 2 \right) \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - \ln 2)\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \ln 2$$

(注: 不能利用 $\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n} + o(x^n)$ 代入 $x=1$ 得到答案, 因为没有证明

该泰勒级数的和函数仍是 $\ln(x+1)$)

17. (I) 设 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 令 $x_n = \sum_{k=1}^n f\left(x_0 + \frac{k}{n^2}\right) - nf(x_0)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2} f'(x_0)$;

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$ 。

(I) 证明 由题可知,

$$\begin{aligned}x_n &= f\left(x_0 + \frac{1}{n^2}\right) - f(x_0) + f\left(x_0 + \frac{2}{n^2}\right) - f(x_0) + \cdots + f\left(x_0 + \frac{n}{n^2}\right) - f(x_0) \\&= \frac{f\left(x_0 + \frac{1}{n^2}\right) - f(x_0)}{\frac{1}{n^2}} \cdot \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{f\left(x_0 + \frac{n}{n^2}\right) - f(x_0)}{\frac{n}{n^2}} \cdot \frac{n}{n^2}\end{aligned}$$

(注: 不能在此处直接取极限得到答案)

因为 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $|\Delta x| < \delta$ 时, 有

$$f'(x_0) - \varepsilon < \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} < f'(x_0) + \varepsilon$$

取 $N = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 有 $0 < \frac{1}{n^2} < \frac{2}{n^2} < \cdots < \frac{n}{n^2} < \delta$ 。

$$\text{故 } f'(x_0) - \varepsilon < \frac{f\left(x_0 + \frac{k}{n^2}\right) - f(x_0)}{\frac{k}{n^2}} < f'(x_0) + \varepsilon, \quad k=1, \dots, n$$

$$\text{因此当 } n > N \text{ 时, } (f'(x_0) - \varepsilon) \left(\frac{1+2+\dots+n}{n^2} \right) < x_n < (f'(x_0) + \varepsilon) \left(\frac{1+2+\dots+n}{n^2} \right),$$

即 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得 $n > N$ 时,

$$\frac{n(n+1)}{2n^2} (f'(x_0) - \varepsilon) < x_n < (f'(x_0) + \varepsilon) \frac{n(n+1)}{2n^2}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}$, 所以取极限可知当 n 充分大时,

$$\frac{1}{2} (f'(x_0) - \varepsilon) \leq x_n \leq \frac{1}{2} (f'(x_0) + \varepsilon)$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2} f'(x_0)$ 。

(II) 解 设 $f(x) = \ln x$, $x_0 = 1$ 。 $f'(x) = \frac{1}{x}$ 。由 (I) 知,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) + \dots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) - 0 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} f'(1) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2} \right) = e^{\frac{1}{2}}$ 。